Angular Material: Do Código à Interface

O guia definitivo para integrar o **Material Design** preservando a arquitetura do seu projeto **Angular.**



Gemini Notebook

O Objetivo da Construção

1. Instalar e configurar o Angular Material.
2. Compreender a importação de componentes modulares.
3. Aplicar padronização visual em uma tela de cadastro.



Gemini Notebook

O que é o Angular Material?

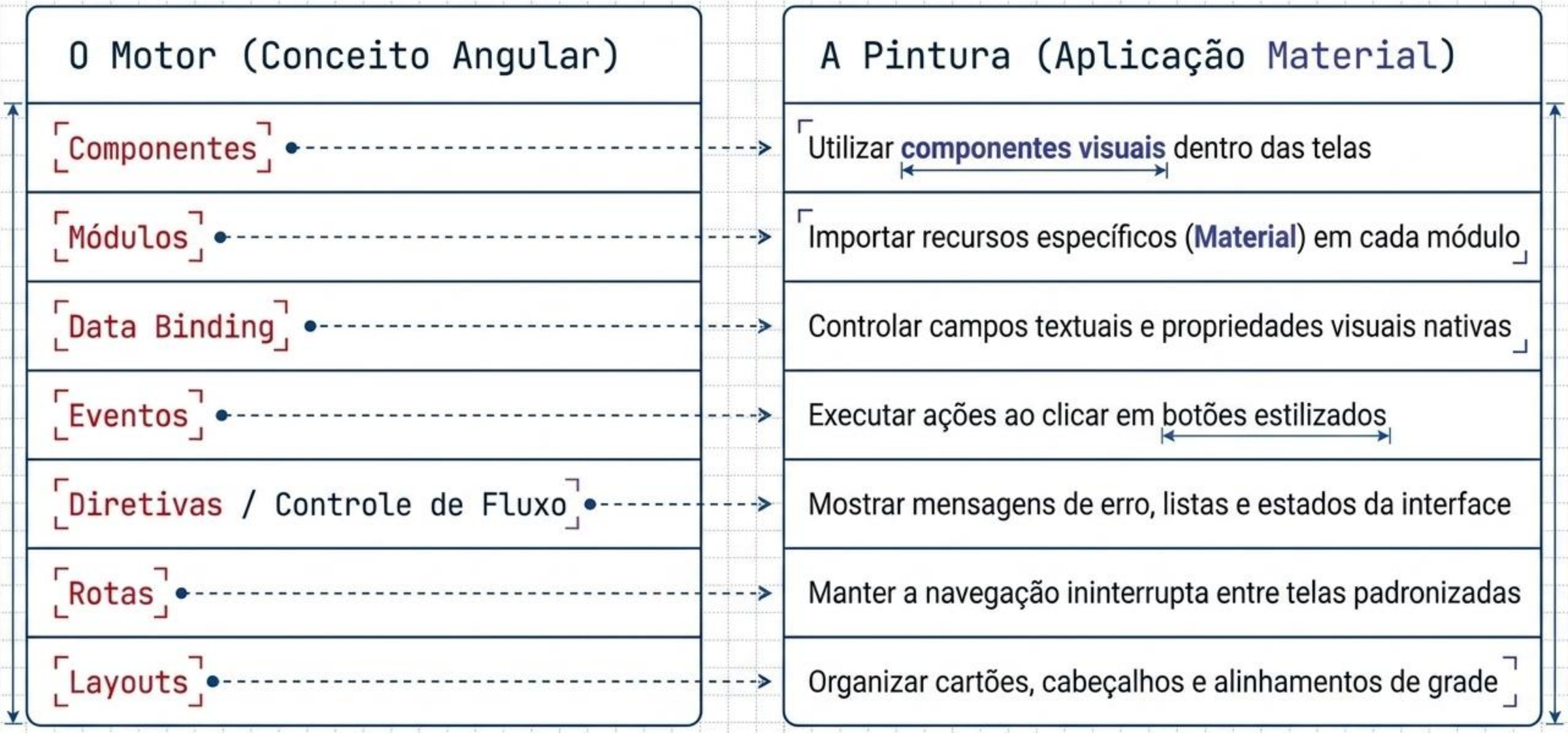


Até agora, definimos como nossa aplicação funciona.
Agora, vamos estruturar como ela se apresenta.

material.angular.dev

Gemini Notebook

Conectando os Pontos: O Motor e a Pintura



Gemini Notebook

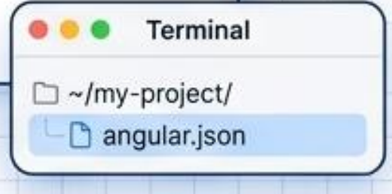
Preparando o Terreno

Safety Checklist



Localização Correta

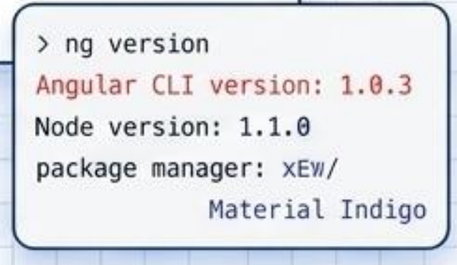
Abra o terminal estritamente na pasta que contém o arquivo `angular.json`.

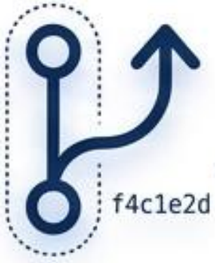




Verificação de Versão

Execute `ng version` para confirmar o ambiente e dependências.





Rede de Segurança

Registre um commit antes de iniciar. Isso cria uma âncora para comparar as alterações geradas pela instalação.



Gemini Notebook

O Comando de Fundação



Não é apenas um `npm install`.

Este comando instala pacotes E **injeta configurações iniciais** no projeto.

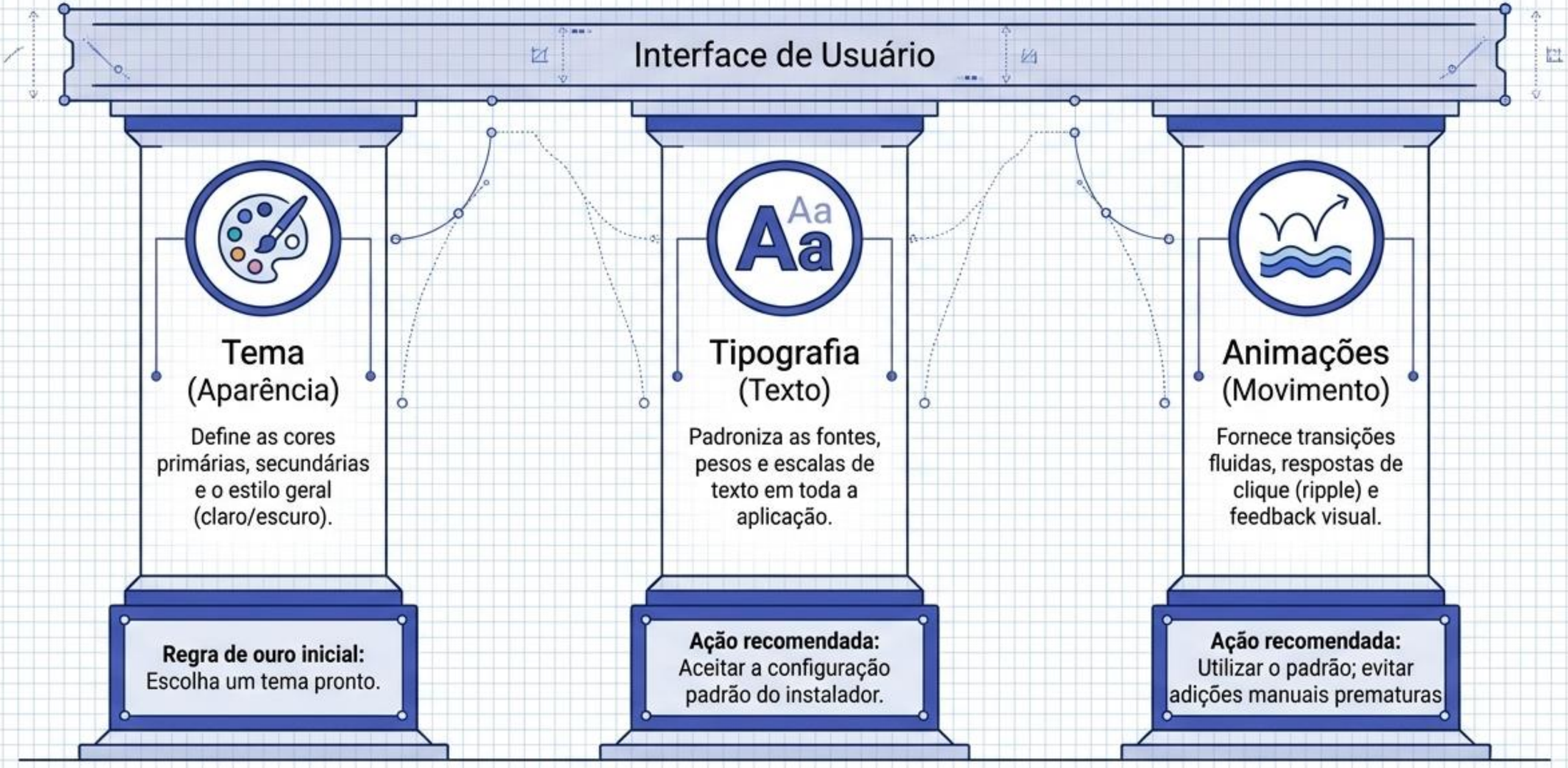
Projetos legados? Especifique a versão. Exemplo para Angular 20:

```
ng add @angular/material@20
```

Após a execução, reinicie o servidor com "ng serve".

Gemini Notebook

A Tríade da Configuração Inicial



Gemini Notebook

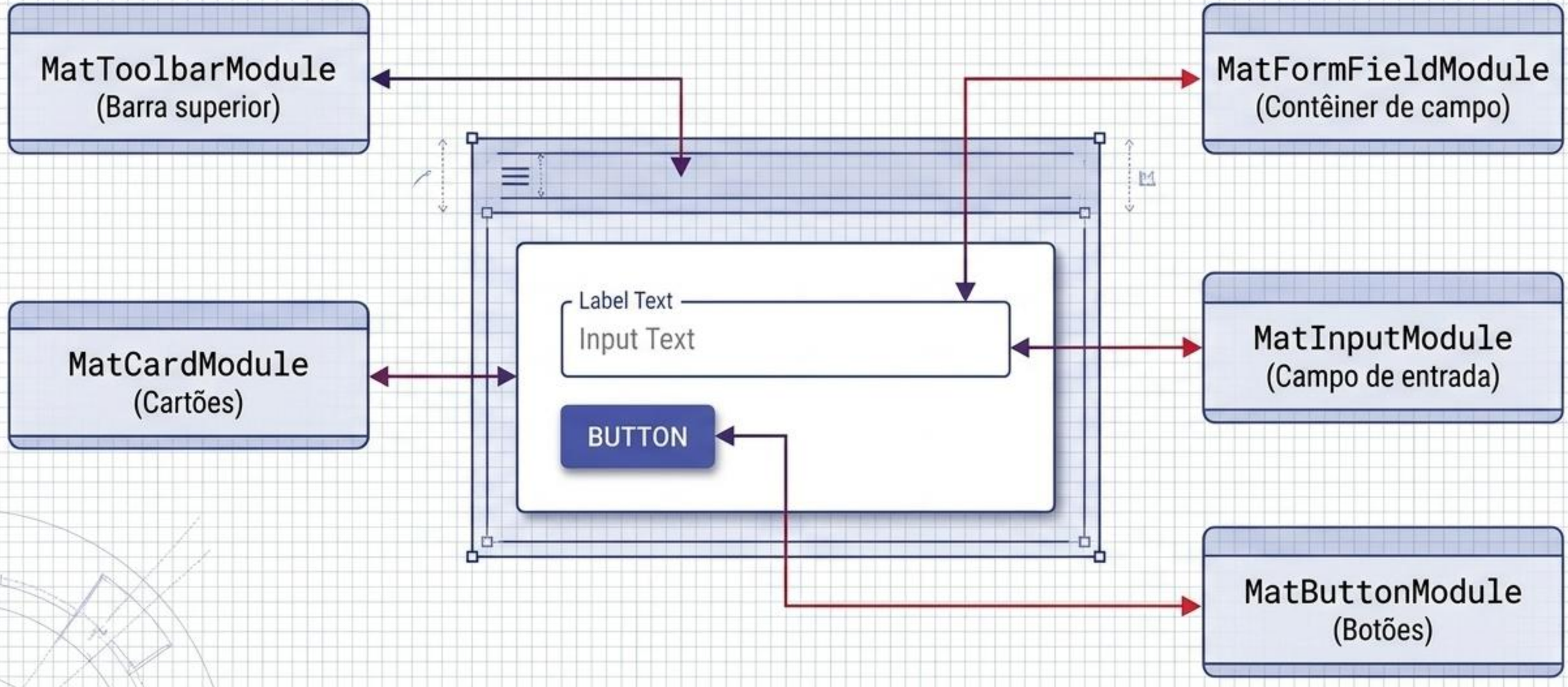
Instalar ≠ Disponibilizar



A biblioteca inteira vive no projeto, mas precisamos importar ativamente apenas os recursos que usaremos na tela para manter a aplicação leve e performática.

Gemini Notebook

Mapeamento Anatômico de Módulos



Gemini Notebook

Escopo de Importação: Onde o Material Vive?

Anti-padrão

Importar tudo no AppModule.

Isso incha a raiz da aplicação e não atende automaticamente módulos isolados (lazy loading).

A Arquitetura Correta

Importar no módulo específico da funcionalidade.

Se o componente pertence ao cadastro, as importações devem viver no `ProjetosModule`.

O escopo garante que as peças do Angular Material sejam entregues apenas quando e onde a funcionalidade for carregada.

Gemini Notebook

O Blueprint do Módulo

```
@NgModule({
  declarations: [CadastroProjetoComponent],
  imports: [
    CommonModule,
    FormsModule,
    // Angular Material
    MatButtonModule,
    MatCardModule,
    MatFormFieldModule,
    MatInputModule
  ]
})
export class ProjetosModule {}
```

Módulos Core preservados

Novas ferramentas visuais injetadas

Gemini Notebook

A Lógica Permanece Intacta

```
@Component({
  selector: 'app-cadastro-projeto',
  templateUrl: './cadastro-projeto.component.html',
  styleUrls: ['./cadastro-projeto.component.scss']
})
export class CadastroProjetoComponent {
  nome = '';
  descricao = '';
  mensagem = '';

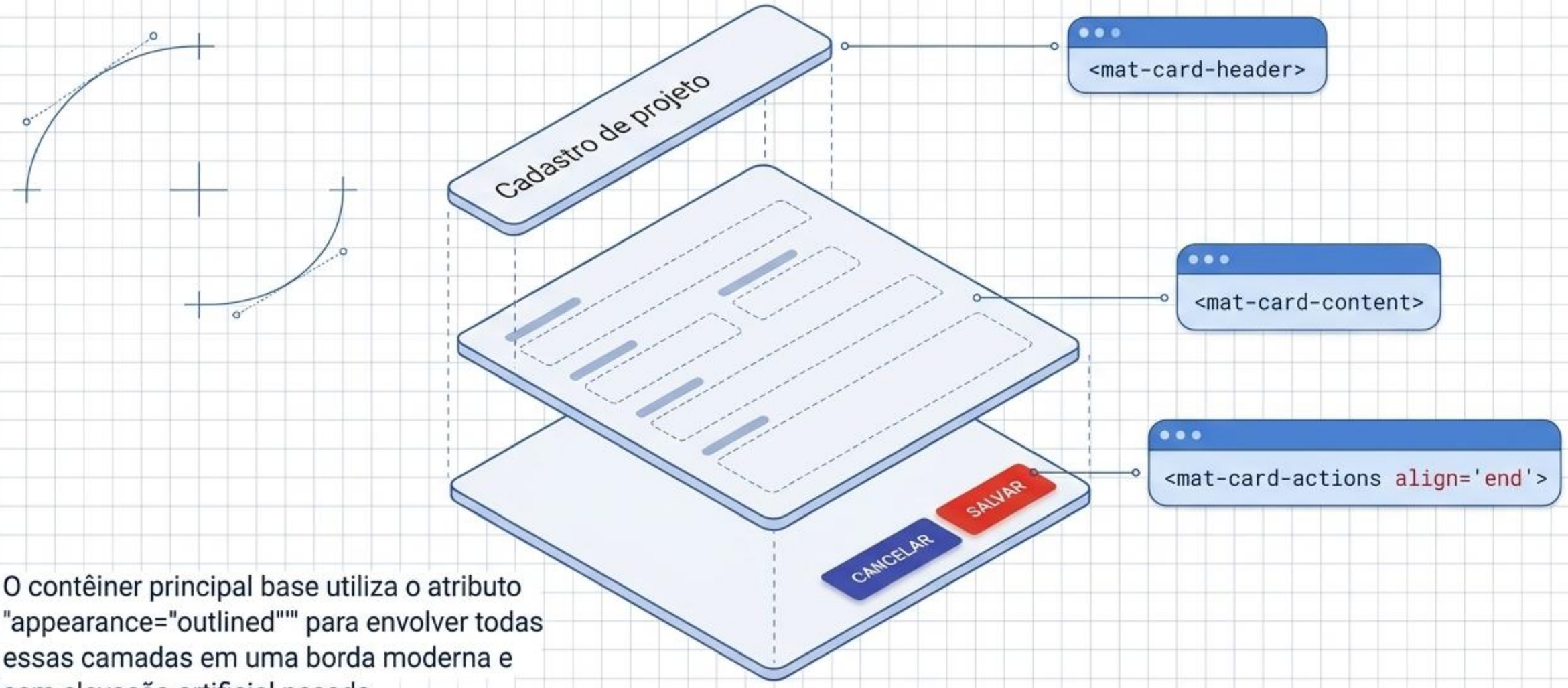
  salvar(): void { ... }
  limpar(): void { ... }
}
```

No evento salvar(), a demonstração apenas altera a variável mensagem. Em um projeto real, a lógica de API da equipe deve ser conectada exatamente aqui.

O Angular Material altera exclusivamente a camada de Visão (HTML/CSS). Nossa lógica de negócios e propriedades não sofrem nenhuma mutação.

Gemini Notebook

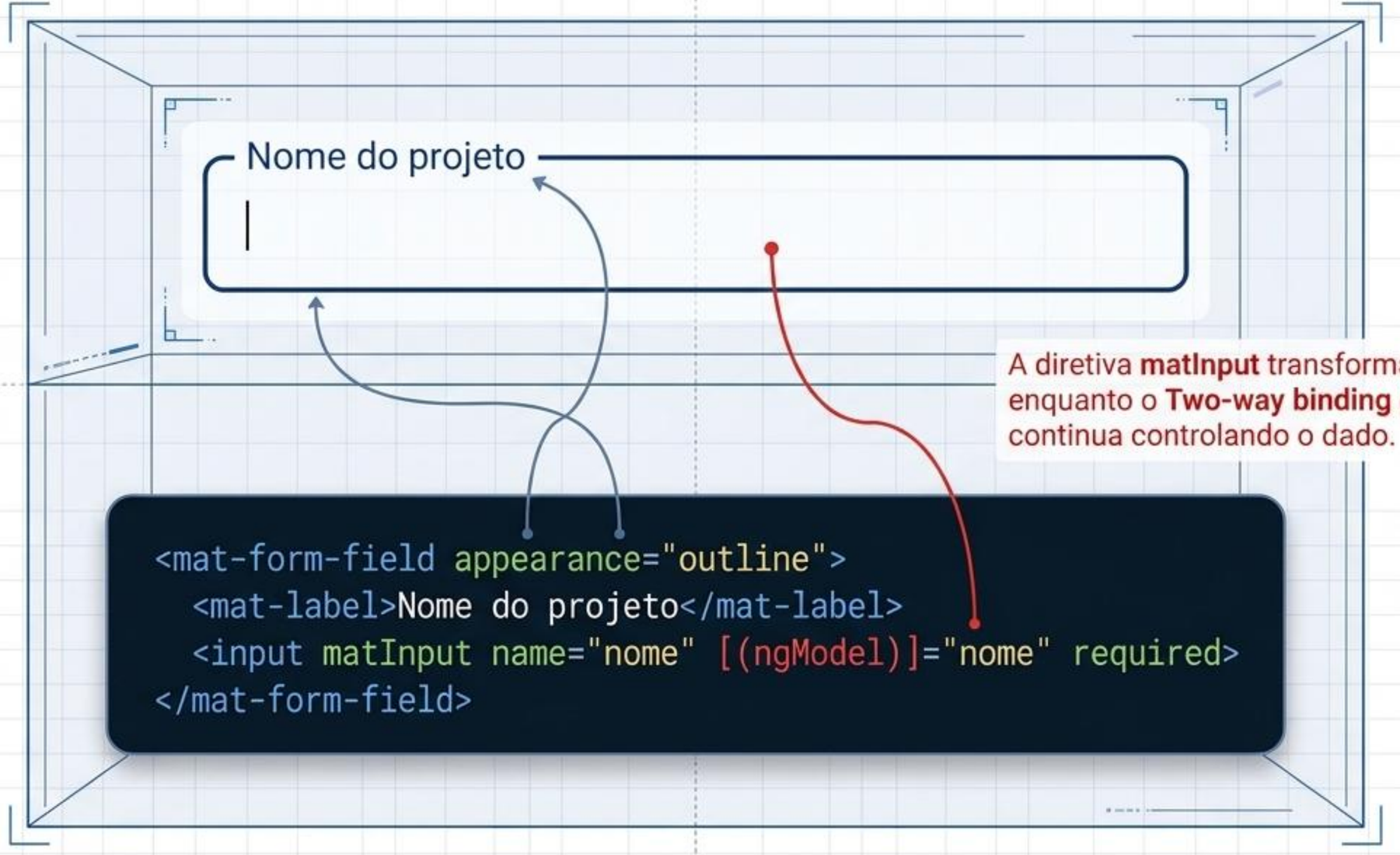
Anatomia do mat-card em Camadas



O contêiner principal base utiliza o atributo "appearance="outlined"" para envolver todas essas camadas em uma borda moderna e sem elevação artificial pesada.

Gemini Notebook

Raio-X do Formulário: Estrutura e Data Binding



Gemini Notebook

Controle de Fluxo e Componentes de Ação

O Estado da Interface (Controle de Fluxo)

```
@if (mensagem) {
  <p role=\"status\">{{ mensagem }}</p>
}
```

O equivalente sintático moderno para *ngIf="mensagem".

Os Botões (Anatomia)

Limpar

<mat-button>

Variante 'flat' (sem preenchimento), ideal para ações secundárias ou cancelamento.

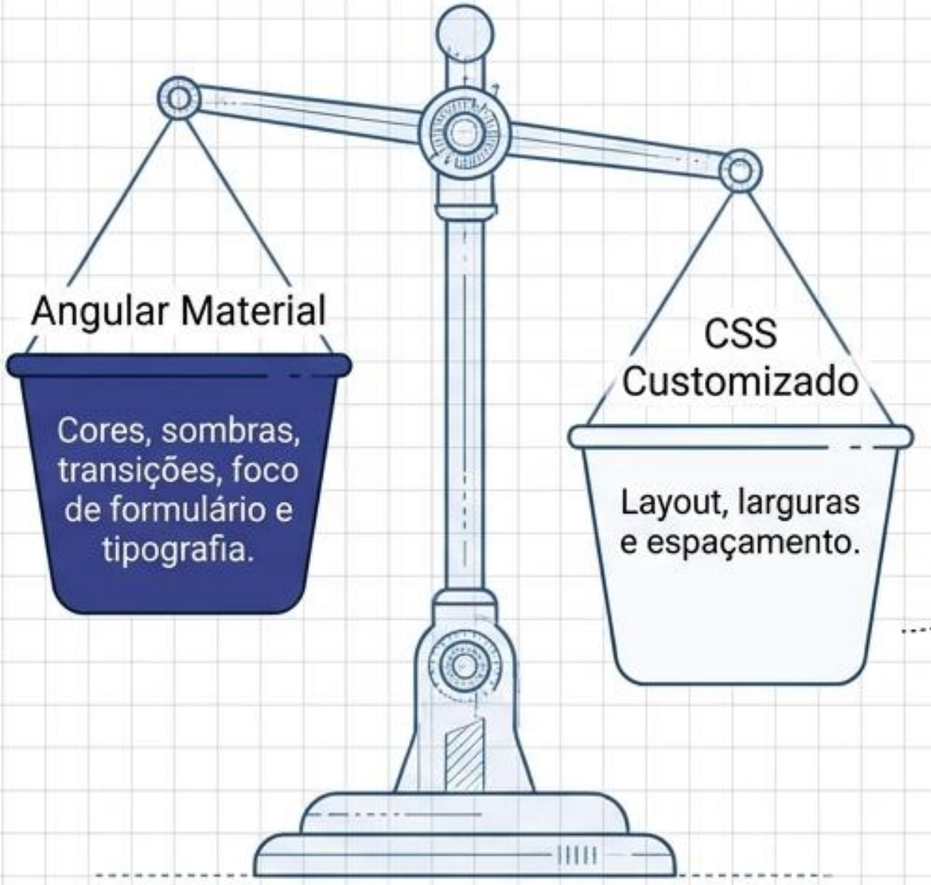
Salvar projeto

<mat-flat-button>
[disabled]="!nome.trim()">

Variante sólida para ações primárias. Property binding controla o bloqueio dinâmico.

Gemini Notebook

O Toque Final: Divisão de Responsabilidades no CSS




```scss
.pagina {
  max-width: 720px;
  margin: 32px auto;
}
mat-card-content {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px;
}
mat-form-field {
  width: 100%;
}
mat-card-actions {
  gap: 8px;
}
```

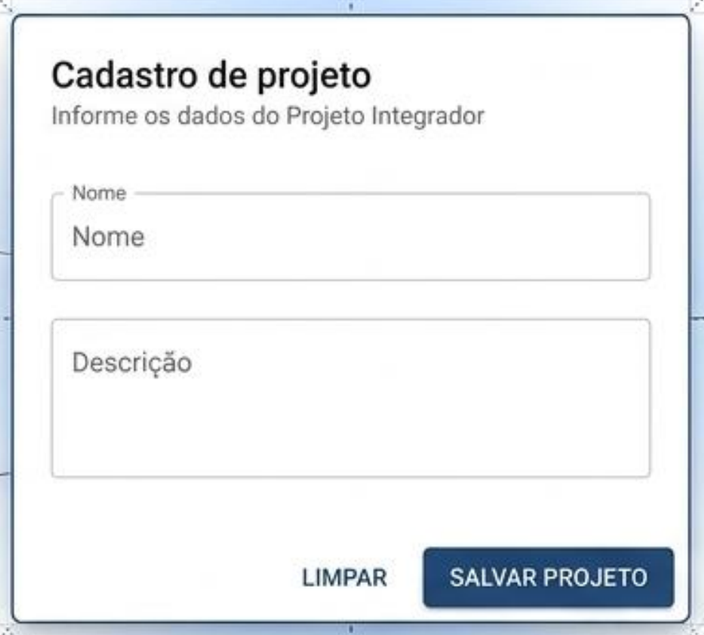
Não lute contra o design da biblioteca. Use seu CSS local apenas para definir contêineres e organizar o layout com Flexbox.

Gemini Notebook

Missão Cumprida: Do Código à Interface

Arquitetura Modular Preservada

Interface 100% Responsiva e Padronizada



Lógica de Negócios Intacta

// Integração Angular Material concluída com sucesso.

Gemini Notebook